数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

数　　学

円

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

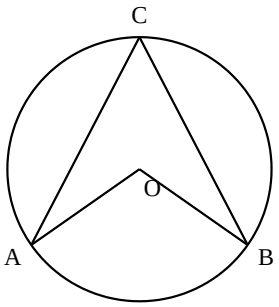
あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

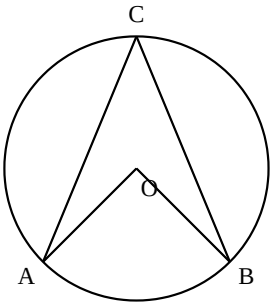
(ア)　右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle ACB = 55^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle AOB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　

あ	い	う

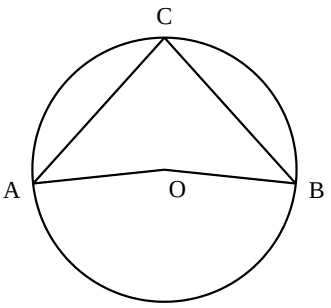
(イ)　右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle ACB = 45^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle AOB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　

え	お

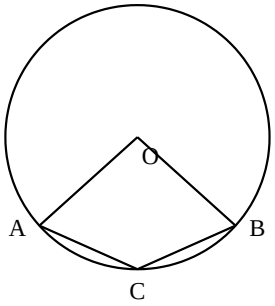
(ウ)　右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle AOB = 168^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle ACB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　

か	き

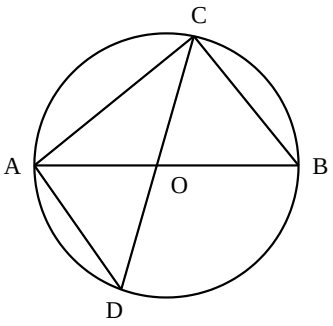
(エ) 円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle AOB = 96^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち短い方の上にあるとき，$\angle ACB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

く	け	こ

(オ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D があり，C と D は直線 AB について反対側にある。$\angle ADC = 51^\circ$ のとき，$\angle BAC$ の大きさは何度か，求めなさい。

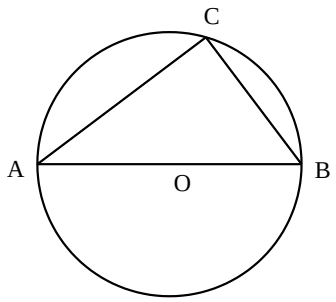


答え

さ	し

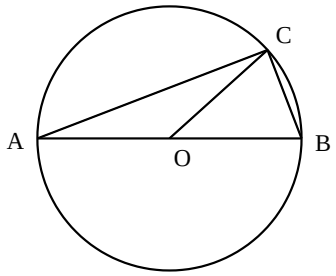
問2 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に点 C がある。$\angle ABC = 53^\circ$ のとき，$\angle BAC$ の大きさは何度か，求めなさい。



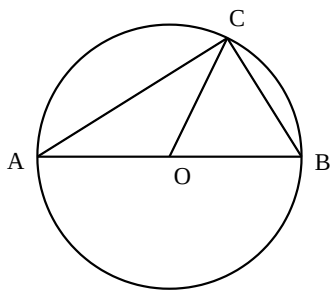
答え　<table><tr><td>す</td><td>せ</td></tr></table>

(イ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に点 C があり，中心 O と点 C を結ぶ。$\angle ABC = 69^\circ$ のとき，$\angle OCA$ の大きさは何度か，求めなさい。



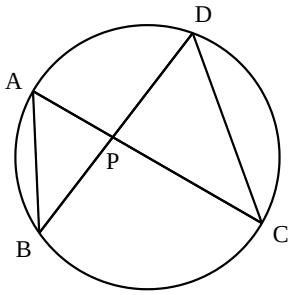
答え　<table><tr><td>そ</td><td>た</td></tr></table>

(ウ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に点 C があり，中心 O と点 C を結ぶ。$\angle ABC = 58^\circ$ のとき，$\angle OCA$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　<table><tr><td>ち</td><td>つ</td></tr></table>

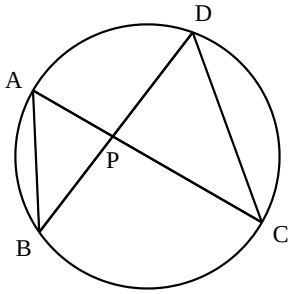
(エ) 右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。$\angle \mathrm{BAC} = 49^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 70^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{APB}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

て	と

(オ) 右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。$\angle \mathrm{BAC} = 60^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 63^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{ACD}$ の大きさは何度か，求めなさい。

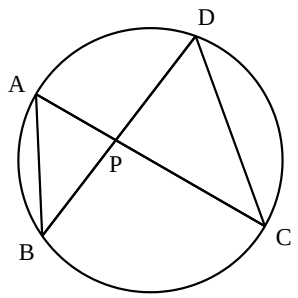


答え

な	に

問3 次の各問いに答えなさい。

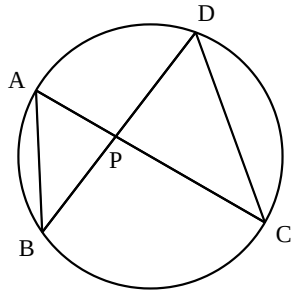
(ア) 右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。$\angle BAC = 34^\circ$，$\angle ABD = 69^\circ$ のとき，$\angle BPC$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

ぬ	ね	の

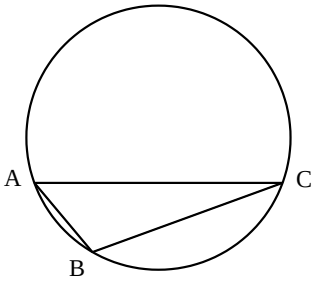
(イ) 右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。$\angle BAC = 69^\circ$，$\angle ABD = 35^\circ$ のとき，$\angle ACD$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

は	ひ

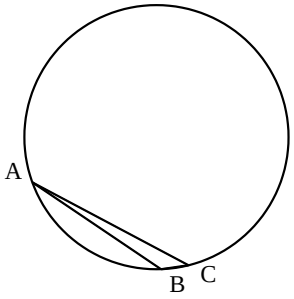
(ウ) 円周上に3点 A，B，C があり，弧 AB と弧 BC の長さの比は 2 : 5 である（どちらも点 C，A をふくまない方の弧）。$\angle ACB = 20^\circ$ のとき，$\angle BAC$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

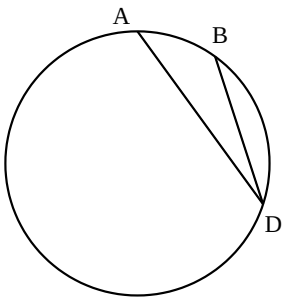
ふ	へ

(エ) 円周上に3点 A，B，C があり，弧 AB と弧 BC の長さの比は $6:1$ である（どちらも点 C，A をふくまない方の弧）。$\angle \mathrm{ACB} = 36^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{BAC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え ほ

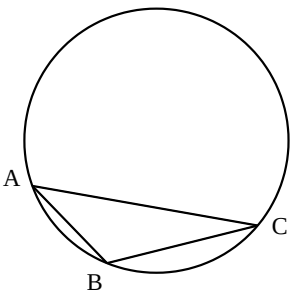
(オ) 円周を 10 等分する点を，順に A，B，C，…，J とする。$\angle \mathrm{ADB}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え ま み

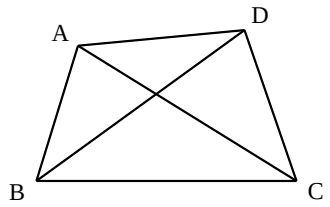
問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 円周上に3点 A，B，C があり，弧 AB と弧 BC の長さの比は $2:3$ である（どちらも点 C，A をふくまない方の弧）。$\angle \mathrm{ACB} = 24^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{BAC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



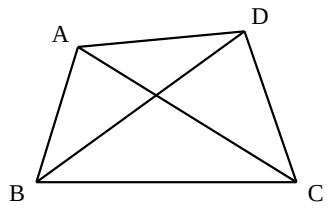
答え む め

(イ) 右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



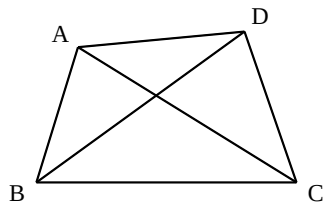
1. $\angle \mathrm{CBD} = 40^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 40^\circ$
2. $\angle \mathrm{CAD} = 40^\circ$，$\angle \mathrm{ACB} = 40^\circ$
3. $\angle \mathrm{ABD} = 40^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 40^\circ$
4. $\angle \mathrm{ADB} = 40^\circ$，$\angle \mathrm{ACB} = 44^\circ$

(ウ) 右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



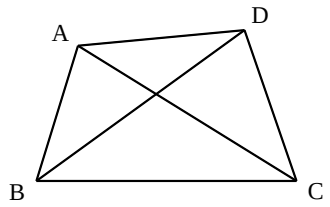
1. $\angle \mathrm{ADB} = 55^\circ$，$\angle \mathrm{ACB} = 61^\circ$
2. $\angle \mathrm{BAC} = 55^\circ$，$\angle \mathrm{BDC} = 55^\circ$
3. $\angle \mathrm{CBD} = 55^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 55^\circ$
4. $\angle \mathrm{ADB} = 55^\circ$，$\angle \mathrm{BAC} = 55^\circ$

(エ) 右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $\angle \mathrm{ABD} = 67^\circ$，$\angle \mathrm{BDC} = 67^\circ$
2. $\angle \mathrm{ABD} = 67^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 71^\circ$
3. $\angle \mathrm{BAC} = 67^\circ$，$\angle \mathrm{BDC} = 63^\circ$
4. $\angle \mathrm{CAD} = 67^\circ$，$\angle \mathrm{CBD} = 67^\circ$

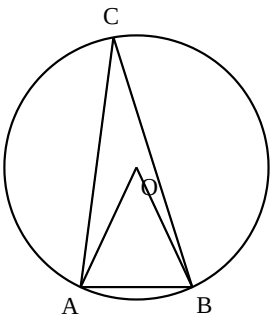
(オ) 右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $\angle \mathrm{BAC} = 48^\circ$，$\angle \mathrm{BDC} = 42^\circ$
2. $\angle \mathrm{CAD} = 48^\circ$，$\angle \mathrm{ACB} = 48^\circ$
3. $\angle \mathrm{ABD} = 48^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 48^\circ$
4. $\angle \mathrm{BAC} = 48^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 48^\circ$

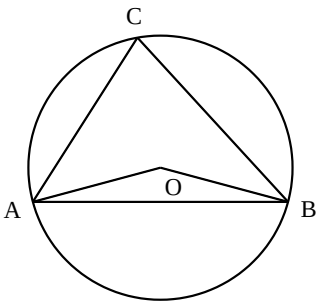
問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図で，3点 A，B，C は中心が O の円の周上の点で，弦 AB と半径 OA のつくる角 $\angle \mathrm{OAB}$ は 65° である。点 C が直線 AB について中心 O と同じ側にあるとき，$\angle \mathrm{ACB}$ の大きさを求めなさい。



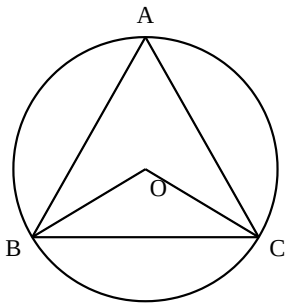
答え | も | や |

(イ) 右の図で，3点 A，B，C は中心が O の円の周上の点で，弦 AB と半径 OA のつくる角 $\angle \mathrm{OAB}$ は 15° である。点 C が直線 AB について中心 O と同じ側にあるとき，$\angle \mathrm{ACB}$ の大きさを求めなさい。



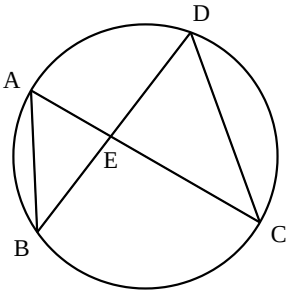
答え | ゆ | よ |

(ウ) 右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle BAC = 59^\circ$ である。中心 O が △ABC の内部にあるとき，$\angle OBC$ の大きさは何度か，求めなさい。



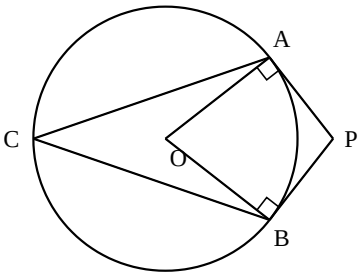
答え | ら | り |

(エ) 右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，弦 AC と弦 BD の交点を E とする。$\angle ACD = 46^\circ$，$\angle BAC = 45^\circ$ のとき，$\angle BEC$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | る | れ |

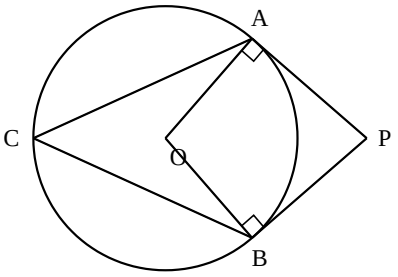
(オ) 右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。$\angle APB = 104^\circ$ のとき，$\angle PAB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | ろ | わ |

問6　次の各問いに答えなさい。

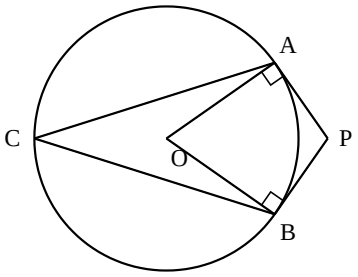
(ア)　右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。$\angle \mathrm{APB} = 82^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{PAB}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　

あ	い

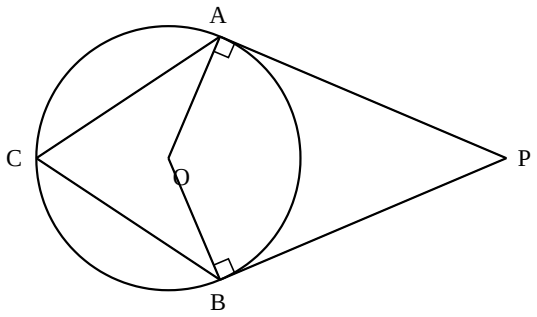
(イ)　右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。$\angle \mathrm{APB} = 110^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{PAB}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　

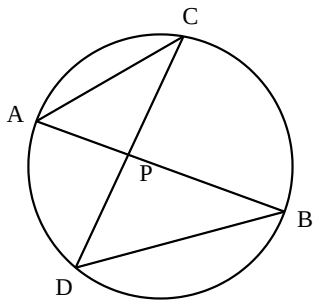
う	え

(ウ) 右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。$\angle APB = 46^\circ$ のとき，$\angle ACB$ の大きさは何度か，求めなさい。



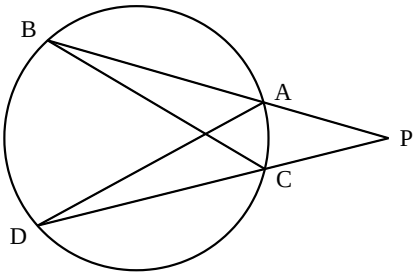
答え | お | か |

(エ) 右の図のように，円の2つの弦 AB，CD が点 P で交わっている。PA＝ 2 cm，PB＝ 4 cm，PC＝ 7 cm のとき，線分 PD の長さは何 cm か，求めなさい。



答え | き |
| く |

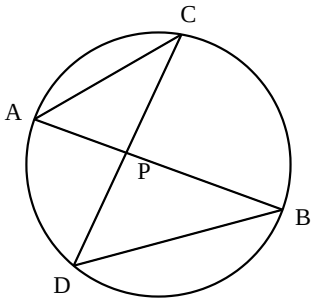
(オ) 右の図のように，円の外部の点 P を通る2本の直線が，円とそれぞれ点 A，B および点 C，D で交わっている（P に近い方を A，C とする）。PA＝ 7 cm，AB＝ 9 cm，PC＝ 5 cm のとき，線分 CD の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{け}\boxed{こ}}{\boxed{さ}}$

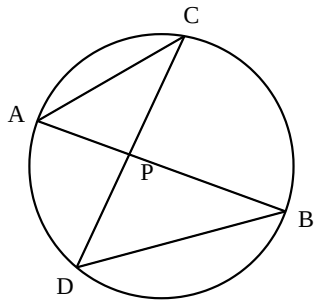
問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，円の2つの弦 AB，CD が点 P で交わっている。PA＝ 11 cm，PB＝ 11 cm，PC＝ 12 cm のとき，弦 CD の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{し}\boxed{す}\boxed{せ}}{\boxed{そ}\boxed{た}}$

(イ) 右の図のように，円の2つの弦 AB，CD が点 P で交わっている。PA＝ 4 cm，PB＝ 11 cm，PC＝ 7 cm のとき，線分 PD の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{ち}\boxed{つ}}{\boxed{て}}$

(ウ) 右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，弦 AC と弦 BD の交点を E とする。このとき，△ABE∽△DCE であることを次のように証明した。

〔証明〕

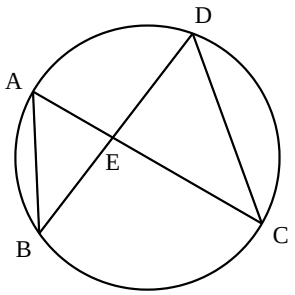
△ABE と △DCE において，

（a）は等しいから　$\angle \mathrm{BAE} = \angle \mathrm{CDE}$　……①

対頂角は等しいから　$\angle \mathrm{AEB} = \angle \mathrm{DEC}$　……②

①，②から，（b）ので，△ABE∽△DCE

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）対頂角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
2. （a）弧 BC に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
3. （a）弧 BD に対する円周角　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
4. （a）弧 BC に対する円周角　（b）3組の辺の比がすべて等しい

(エ) 右の図のように，円に内接する △ABC で，∠A の二等分線と辺 BC，円との交点をそれぞれ E，D とする。このとき，△ABE∽△ADC であることを次のように証明した。

〔証明〕

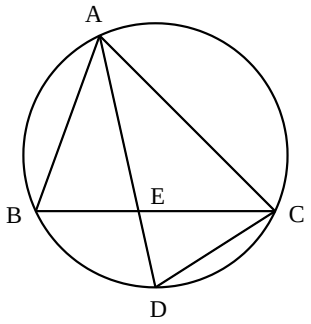
△ABE と △ADC において，

仮定から　$\angle \mathrm{BAE} = \angle \mathrm{DAC}$　……①

（a）は等しいから　$\angle \mathrm{ABE} = \angle \mathrm{ADC}$　……②

①，②から，（b）ので，△ABE∽△ADC

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）弧 AC に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
2. （a）弧 BC に対する円周角　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
3. （a）弧 BD に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
4. （a）弧 AC に対する円周角　（b）3組の辺の比がすべて等しい

(オ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円の周上に点 C をとり，C から AB に垂線 CH をひく。このとき，△ABC∽△ACH であることを次のように証明した。

〔証明〕

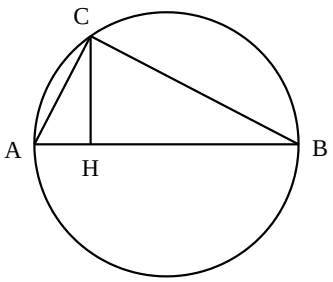
△ABC と △ACH において，

（a）は 90° だから，仮定とあわせて　$\angle ACB = \angle AHC = 90^\circ$　……①

∠A は共通　……②

①，②から，（b）ので，△ABC∽△ACH

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）半円の弧に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
2. （a）半円の弧に対する円周角　（b）3組の辺の比がすべて等しい
3. （a）弧 BC に対する円周角　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
4. （a）同位角　（b）2組の角がそれぞれ等しい

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，円に内接する △ABC で，∠A の二等分線と辺 BC，円との交点をそれぞれ E，D とする。このとき，△ABE∽△ADC であることを次のように証明した。

〔証明〕

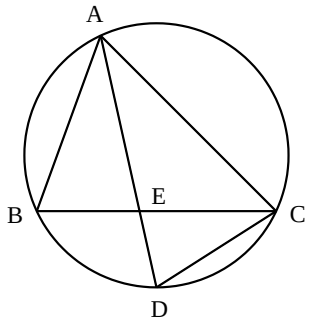
△ABE と △ADC において，

仮定から　$\angle \mathrm{BAE} = \angle \mathrm{DAC}$　……①

（a）は等しいから　$\angle \mathrm{ABE} = \angle \mathrm{ADC}$　……②

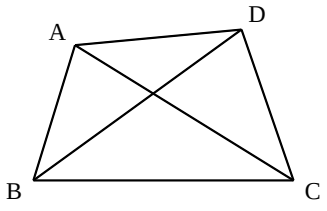
①，②から，（b）ので，△ABE∽△ADC

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）錯角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
2. （a）弧 AC に対する円周角　（b）3組の辺の比がすべて等しい
3. （a）弧 AC に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
4. （a）同位角　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

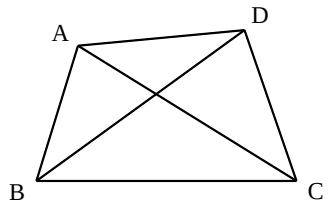
(イ) 右の図の四角形 ABCD で，$\angle \mathrm{BAC} = \angle \mathrm{BDC} = 53°$，$\angle \mathrm{ACB} = 66°$ である。このとき，∠ADB の大きさは何度か，求めなさい。



答え

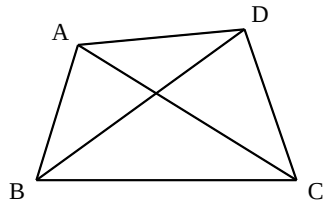
と	な

(ウ) 右の図の四角形 ABCD で，$\angle BAC = \angle BDC = 30^\circ$，$\angle ACB = 58^\circ$ である。このとき，$\angle ADB$ の大きさは何度か，求めなさい。



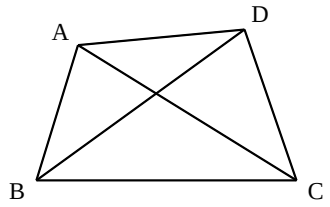
答え | に | ぬ |

(エ) 右の図の四角形 ABCD で，$\angle BAC = \angle BDC = 40^\circ$，$\angle ABC = 94^\circ$，$\angle ABD = 39^\circ$ である。このとき，$\angle CAD$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | ね | の |

(オ) 右の図の四角形 ABCD で，$\angle BAC = \angle BDC = 40^\circ$，$\angle ACB = 32^\circ$ である。このとき，$\angle ADB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | は | ひ |

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　半円の弧に対する円周角は 90° である。

Y　同じ弧に対する円周角の大きさは，円周上の点の位置によらず等しい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) 円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　円周角の大きさは，その円の半径が大きいほど大きくなる。

Y　1つの円で，円周角の大きさは弧の長さに反比例する。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) 円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　1つの弧に対する円周角の大きさは，その弧に対する中心角の大きさの半分である。

Y　円の外部の1点からその円にひいた2本の接線の長さは等しい。

1. X：正　Y：誤　　2. X：誤　Y：正　　3. X：正　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

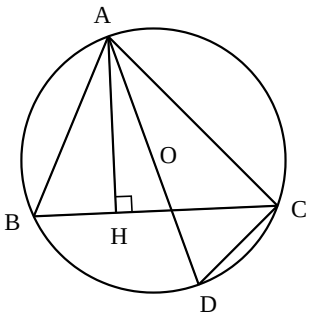
(エ) 円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　円周角の大きさは，その円の半径が大きいほど大きくなる。

Y　1つの弧に対する円周角の大きさは，その弧に対する中心角の大きさの2倍である。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：正

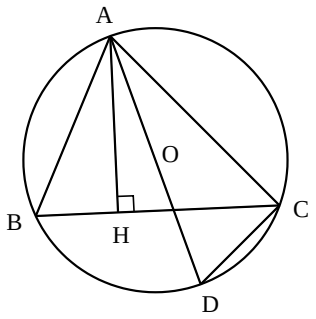
(オ) 右の図のように，円 O に内接する △ABC があり，頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。また，線分 AD は円 O の直径である。AB＝ 12 cm，AC＝ 10 cm，AH＝ 6 cm のとき，直径 AD の長さは何 cm か，求めなさい。



答え　ふ　へ

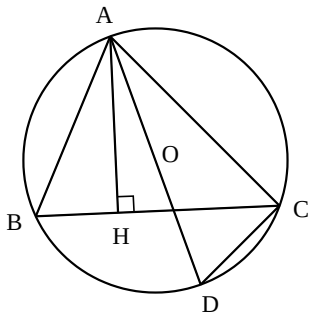
問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，円 O に内接する △ABC があり，頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。また，線分 AD は円 O の直径である。AB＝ 15 cm，AC＝ 5 cm，AD＝ 20 cm のとき，線分 AH の長さは何 cm か，求めなさい。



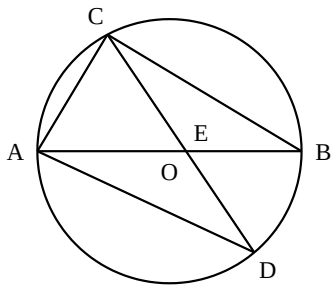
答え $\dfrac{\boxed{ほ}\boxed{ま}}{\boxed{み}}$

(イ) 右の図のように，円 O に内接する △ABC があり，頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。また，線分 AD は円 O の直径である。AB＝ 11 cm，AC＝ 4 cm，AD＝ 12 cm のとき，線分 AH の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{む}\boxed{め}}{\boxed{も}}$

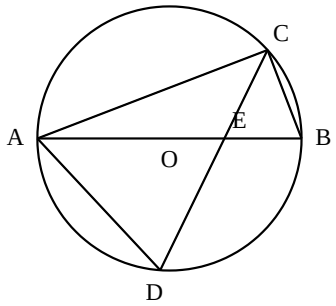
(ウ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に，直線 AB について反対側に2点 C，D がある。弦 CD と直径 AB の交点を E とする。$\angle \mathrm{CAB} = 59^\circ$，$\angle \mathrm{DAB} = 25^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{AEC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

や	ゆ

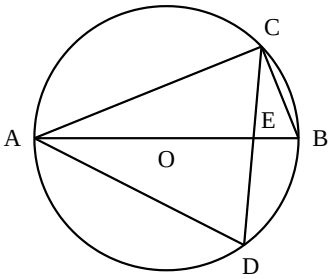
(エ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に，直線 AB について反対側に2点 C，D がある。弦 CD と直径 AB の交点を E とする。$\angle \mathrm{CAB} = 21^\circ$，$\angle \mathrm{DAB} = 47^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{AED}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

よ	ら

(オ) 右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に，直線 AB について反対側に2点 C，D がある。弦 CD と直径 AB の交点を E とする。$\angle \mathrm{CAB} = 22^\circ$，$\angle \mathrm{DAB} = 27^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{AEC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

り	る

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle \mathrm{OAB} = 44^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle \mathrm{ACB}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$\angle$OAB と $\angle$ACB は弧 OB に対する円周角なので等しい。$\angle \mathrm{ACB} = 44^\circ$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. O は円の中心で，円周上の点ではない。$\angle$OAB は円周角ではないので，円周角の定理は使えない。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. △OAB が正三角形なので，$\angle$ACB$= 60^\circ$ である。
4. $\angle$ACB は $\angle$AOB と等しい。

(イ) 〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle \mathrm{AOB} = 122^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle \mathrm{ACB}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

円周角は中心角の2倍なので，$\angle \mathrm{ACB} = 2 \times 122^\circ = 244^\circ$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 円周角は中心角の半分である。2倍と半分の関係を逆にしている。
3. C が長い方の弧の上にあるので，360° から引かなければならない。
4. △OAC が正三角形であることを使っていない。

(ウ) 〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle \mathrm{AOB} = 104^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち短い方の上にあるとき，$\angle \mathrm{ACB}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

円周角は中心角の半分なので，$\angle \mathrm{ACB} = \dfrac{1}{2} \times 104^\circ = 52^\circ$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. C が短い方の弧の上にあるので，∠ACB は長い方の弧 AB に対する円周角である。その中心角は $360^\circ - 104^\circ$ である。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 円周角は中心角の2倍なので，$2 \times 104^\circ$ とするべきである。
4. $180^\circ - 104^\circ$ が答えである。

(エ) 〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle \mathrm{OAB} = 70^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle \mathrm{ACB}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

∠OAB と ∠ACB は弧 OB に対する円周角なので等しい。$\angle \mathrm{ACB} = 70^\circ$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. ∠ACB は ∠AOB と等しい。
3. △OAB が正三角形なので，∠ACB= 60° である。
4. O は円の中心で，円周上の点ではない。∠OAB は円周角ではないので，円周角の定理は使えない。

(オ)　〔問題〕右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D がある。$\angle \mathrm{BAC} = 53^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{ADC}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

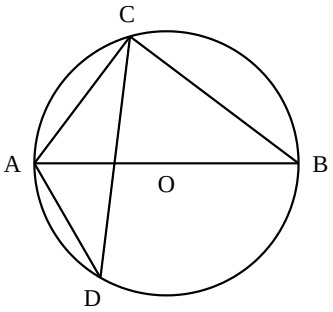
1行目　AB は直径なので，$\angle \mathrm{ACB} = 90^\circ$

2行目　△ABC で，$\angle \mathrm{ABC} = 180^\circ - 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$

3行目　$\angle$ADC は弧 AC に対する円周角，$\angle$ABC は中心角なので，$\angle \mathrm{ADC} = \dfrac{1}{2}\angle \mathrm{ABC} = \dfrac{37^\circ}{2}$

4行目　答え　$\dfrac{37^\circ}{2}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D がある。$\angle \mathrm{BAC} = 46^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{ADC}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

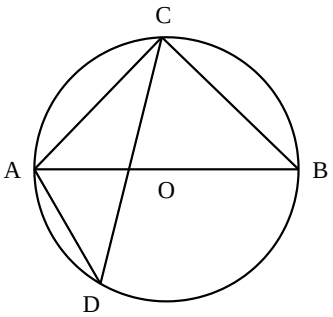
1行目　AB は直径なので，$\angle \mathrm{ACB} = 90^\circ$

2行目　△ABC で，$\angle \mathrm{ABC} = 90^\circ + 46^\circ = 136^\circ$

3行目　∠ADC と ∠ABC は弧 AC に対する円周角なので，$\angle \mathrm{ADC} = 136^\circ$

4行目　答え　136°

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(イ)　〔問題〕右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D がある。$\angle \mathrm{BAC} = 65^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{ADC}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

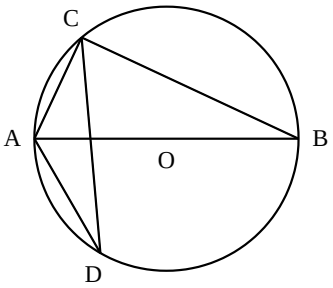
1行目　AB は直径なので，$\angle \mathrm{ACB} = 90^\circ$

2行目　△ABC で，$\angle \mathrm{ABC} = 180^\circ - 90^\circ - 65^\circ = 25^\circ$

3行目　∠ADC は弧 AC に対する円周角，∠ABC は中心角なので，$\angle \mathrm{ADC} = \frac{1}{2}\angle \mathrm{ABC} = \frac{25}{2}^\circ$

4行目　答え　$\frac{25}{2}^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(ウ) 〔問題〕四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひくと，$\angle BAC = 38^\circ$，$\angle BDC = 48^\circ$ であった。4点 A，B，C，D は1つの円周上にあるといえるか。

〔Kさんの解答〕

∠BAC と ∠BDC はどちらも線分 BC を見こむ角なので，円周角の定理の逆より，4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 円周角の定理の逆を使うには，4つの角がすべて等しくなければならない。
3. 同じ線分 BC を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。
4. 4点が1つの円周上にあるには，四角形 ABCD が長方形でなければならない。

(エ) 〔問題〕4点 A，B，C，D について，点 C と点 D は直線 AB について反対側にあり，$\angle ACB = \angle ADB = 54^\circ$ である。4点 A，B，C，D は1つの円周上にあるといえるか。

〔Kさんの解答〕

∠ACB=∠ADB なので，円周角の定理の逆より，4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 4点が1つの円周上にあるには，四角形 ABCD が長方形でなければならない。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 円周角の定理の逆を使うには，中心 O の位置がわかっていなければならない。
4. 円周角の定理の逆は，C と D が直線 AB について同じ側にあるときに成り立つ。反対側にあるときは使えない。

(オ) 〔問題〕四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひくと，$\angle BAC = 56^\circ$，$\angle BDC = 51^\circ$ であった。4点 A，B，C，D は1つの円周上にあるといえるか。

〔Kさんの解答〕

∠BAC と ∠BDC はどちらも線分 BC を見こむ角なので，円周角の定理の逆より，4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円周角の定理の逆を使うには，4つの角がすべて等しくなければならない。
2. 4点が1つの円周上にあるには，四角形 ABCD が長方形でなければならない。
3. 同じ線分 BC を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④

	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)	も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(ウ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④